

产品用途及应用范围

- ☒ 过程控制
- ☒ 数据获取系统
- ☒ 便携式电池供电仪器
- ☒ 可编程电压电流源
- ☒ 可编程衰减器

产品特点

分辨率：16 位
通道数：4 通道
电源电压：5V
建立时间： $\leq 8\mu\text{s}$ （单通道）、 $\leq 13\mu\text{s}$ （全通道）
典型功耗：22mW
接口形式：串行 SPI 数据接口
ESD 等级（具体值）： ΔC （1000V）
是否可芯片供货：否
重量：0.31g $\pm$ 0.07g（GDA6641MC）、0.80g $\pm$ 0.16g（GDA6641MF）

标准

- ☒ 总规范：GJB597B-2012《半导体集成电路通用规范》
- ☒ 详细规范：Q/GC 0080-2023《半导体集成电路 GDA6641MC/GDA6641MF 型四通道 16 位电压输出 D/A 转换器详细规范》
- ☒ 质量保证：企军标（器件检查水平按 GJB597B-2012 中规定的 B 级控制）

产品描述

GDA6641MC、GDA6641MF 型四通道 16 位电压输出 D/A 转换器时采用 CMOS 工艺制造的单片集成电路。本产品主要包括基准电压缓冲电路、数字处理电路，输入寄存器、输出寄存器、R2R 电阻网络、轨到轨输出运放等电路模块。**GDA6641MC** 采用 LCC14A（陶瓷 14 脚无引线片式载体封装）外壳封装，GDA6641MF 采用 CSOP14AK（14 引线陶瓷扁平封装）外壳封装，可功能替代美国 ADI 公司的同类产品 AD5064，执行标准 GJB597B-2012，质量保障要求按 GJB597B-2012 中规定的 B 级控制。

该产品功能框图：

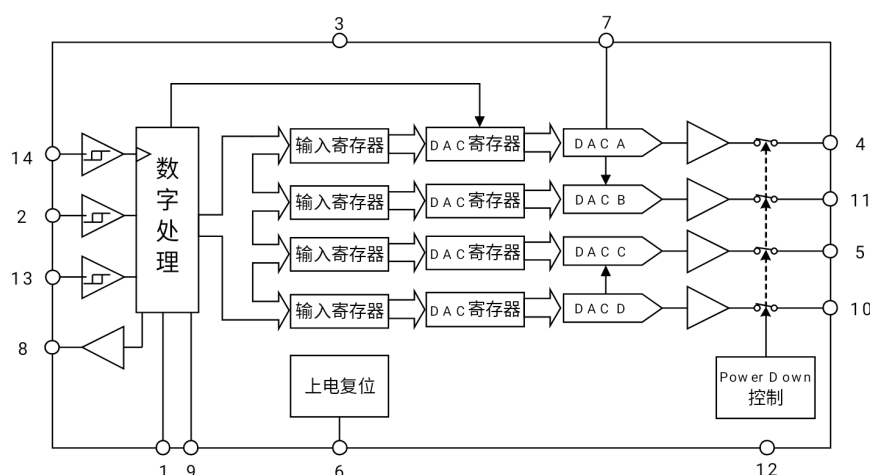


图 1 功能框图

产品外形尺寸图和实物照片

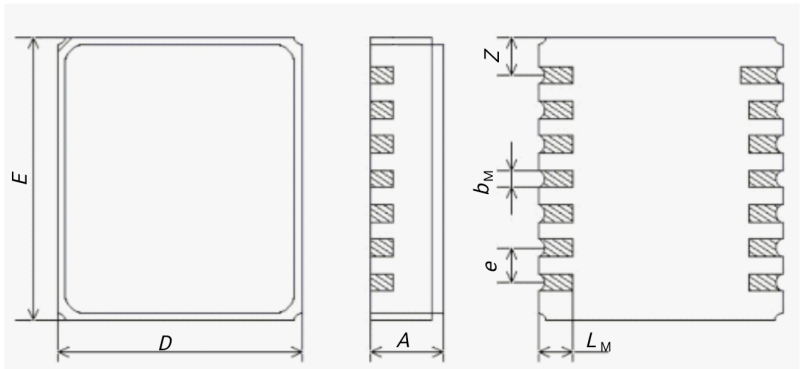


图 2 GDA6641MC 外形图

图 3 GDA6641MC 实物照片

表 1 GDA6641MC 尺寸说明

单位为毫米

尺寸符号	数值			尺寸符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	1.70	1.90	2.10	E	—	7.40	7.70
D	—	6.40	6.70	e	—	0.90	—
b_M	0.37	0.45	0.53	Z	0.80	1.00	1.20
L_M^a	0.74	0.89	1.04				
注 ^a : PIN1 $L_M=1.1mm$ 。							

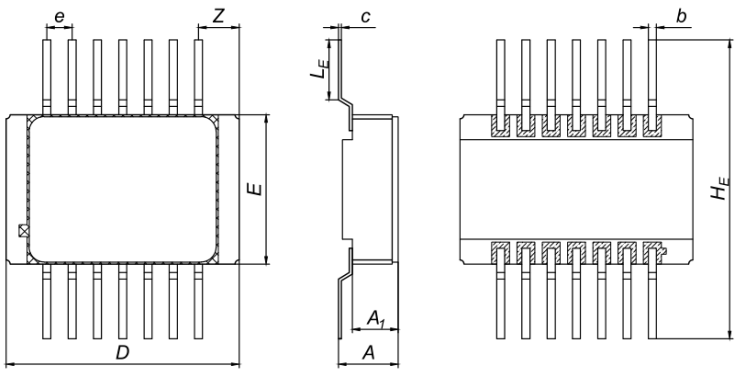


图 4 GDA6641MF 外形图

图 5 GDA6641MF 实物照片

表 2 GDA6641MF 尺寸说明

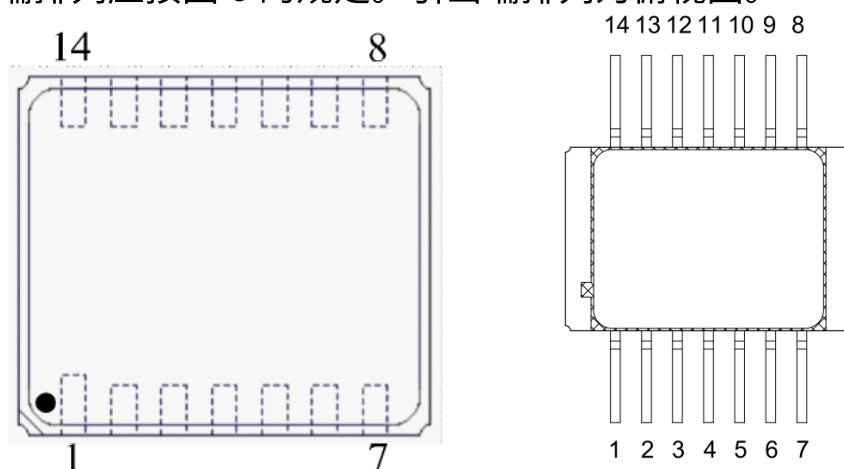
单位为毫米

尺寸符号	数值			尺寸符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	2.50	3.00	3.60	D	11.50	11.70	11.90
A_1	—	2.30	3.30	E	7.30	7.50	7.70
e	—	1.27	—	H_E^a	10.50	13.50	14.60
b	0.30	0.40	0.50	L_E^a	1.50	2.25	2.80
c	0.10	0.15	0.30	Z	1.80	2.04	2.20

注^a: 如无特殊要求, 产品切腿 H_E 按 $13.5\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$ 、 L_E 按 $2.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ 控制, 如需其它长度, 联系市场人员。

引出端排列 (俯视图)

引出端排列应按图 6 的规定。引出端排列为俯视图。



a) GDA6641MC

b) GDA6641MF

图 6 引出端排列

引出端功能符号表

表 3 GDA6641MC、GDA6641MF 引出端功能符号表

引出端号	符号	名称	引出端号	符号	名称
1	LDAC	加载信号	8	SDO	串行数据输出
2	SYNC	信号输入帧同步	9	CLR	异步清零
3	VDD	电源电压	10	VOUTD	D 路电压输出
4	VOUTA	A 路电压输出	11	VOUTB	B 路电压输出
5	VOUTC	C 路电压输出	12	GND	地
6	POR	上电复位	13	DIN	串行数据输入
7	VREFIN	基准输入	14	SCLK	串行时钟输入

产品标识



图 7a) GDA6641MC 标志图

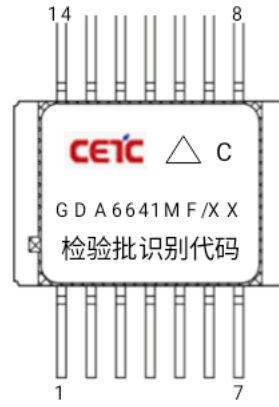


图 7b) GDA6641MF 标志图

图 7 标志图

注：“/XX”为检验分级标识：/I_A表示按三温测试；/I_B表示筛选+三温测试；无该部分内容则表示按本规范全检。

推荐工作条件

- ☒ 电源电压：4.5V~5.5V
- ☒ 输入低电平电压：≤0.8V
- ☒ 输入低电平电压：≥2.2V
- ☒ 工作环境温度：-55℃~125℃

绝对最大额定值

- ☒ 电源电压：-0.3~7.0V
- ☒ 贮存温度 T_S：-65℃~150℃
- ☒ 结温 T_J：150℃
- ☒ 引线耐焊接温度 T_H(10s)：300℃

性能指标

电特性如表所示，除另有规定外，V_{DD}=5V，V_{REFIN}=4.096V，-55℃≤T_A≤125℃。

表 4 GDA6641MC、GDA6641MF 电特性表

特 性		符号	条 件	最 小 典型值 最 大			单位
				最 小	典型值	最 大	
分辨率		RES	—	16			Bits
微分非线性误差		DNL	输入码：512-65024，输出空载	-4	±2	4	LSB
积分非线性误差		INL	输入码：512-65024，输出空载	-8	±4	8	LSB
总非调整误差		E _{TU}	—	-6	±1.6	6	mV
失调误差		E _O	输入码：512-65024，输出空载	-3.6	±0.91	3.6	mV
满度误差		E _F	输出空载	-0.10	±0.013	0.10	%FSR
增益误差		E _G	输入码：512-65024，输出空载	-0.07	-0.015	0.07	%FSR
直流串扰 ^a		DC Crosstalk	T _A =25°C	-60	±2.6	60	μV
输出电压范围 ^a		V _{out}	T _A =25°C，V _{REFIN} =5V	0	—	5	V
电容负载稳定性 ^a		C _L	T _A =25°C，RL=5kΩ，RL=5kΩ，RL=∞	—	—	1	nF
直流 输出 阻抗 ^a	正常模式	R _N	T _A =25°C	—	1	20	Ω
	输出接 100kΩ	R _{P1}		80	100	120	kΩ
	输出接 1kΩ	R _{P2}		0.6	1.0	1.4	kΩ
输出短路电流 ^a		I _{short}	输出满度电压，输出接地	60			mA
			输出零点电压，输出接电源	90			mA
直流电源抑制比 ^a		PSRR	T _A =25°C，输出满度电压	—	-140	-80	dB
基准输入范围		V _{REFIN}	—	2.2	—	V _{DD}	V
基准电流		I _{REF}	—	—	260	300	μA
基准输入阻抗		R _{REF}	—	16	19	—	kΩ
逻辑输入漏电流		I _{LOGIC}	—	-1	±0.003	1	μA
逻辑输入低电平电压		V _{INL}	—	—	—	0.8	V
逻辑输入高电平电压		V _{INH}	—	2.2	—	—	V

GDA6641MC、GDA6641MF

输出低电平电压	V_{OL}	SDO 端口, $I_{OL}=2\text{mA}$	—	—	0.4	V
输出高电平电压	V_{OH}	SDO 端口, $I_{OH}=-2\text{mA}$	$V_{DD}-1$	—	—	V
输出高阻抗漏电流 ^a	I_{OUT}	$T_A=25^\circ\text{C}$, SDO 端口	-1	0.003	1	μA
电源电压 ^a	V_{DD}	$T_A=25^\circ\text{C}$	4.5	5.0	5.5	V
电源电流	I_{DD}	$V_H=V_{DD}$, $V_L=GND$, 输入中间码, 输出悬空	—	4.4	6	mA
省电电流	I_{PD}	—	—	1.4	30	μA
建立时间	t_s	单通道	—	—	8	μs
		全通道	—	—	13	
工作频率	f_{SCLK}	—	—	—	50	MHz
摆率 ^a	SR	$T_A=25^\circ\text{C}$	1	1.3	—	$\text{V}/\mu\text{s}$
数字到模拟毛刺脉冲 ^a	$DAGI$	$T_A=25^\circ\text{C}$, DAC 码 0x8000~0x7FFF	—	0.08	6	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
基准馈通 ^a	REF_{Ft}	$T_A=25^\circ\text{C}$ $V_{REFIN}=3\text{V}\pm 0.86\text{V}_{p-p}$, 频率 100Hz~100kHz	—	-107	-80	dB
数字馈通 ^a	Dig_{Ft}	$T_A=25^\circ\text{C}$	—	0.14	1	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
数字串扰 ^a	$Digital\ Crosstalk$	$T_A=25^\circ\text{C}$	—	0.5	4	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
模拟串扰 ^a	$Analog\ Crosstalk$	$T_A=25^\circ\text{C}$	—	0.5	4	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
通道间串扰 ^a	$DAC\text{-}DAC\ Crosstalk$	$T_A=25^\circ\text{C}$	—	0.7	6	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
交流串扰 ^a	$AC\ Crosstalk$	$T_A=25^\circ\text{C}$	—	1.5	10	$\text{nV}\cdot\text{sec}$
乘法带宽 ^a	MB	$T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{REFIN}=3\text{V}\pm 0.86\text{V}_{p-p}$	300	440	—	kHz
总谐波失真 ^a	THD	$T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{REFIN}=3\text{V}\pm 0.86\text{V}_{p-p}$	—	-84	-70	dB
输出噪声谱密度 ^a	NSD_{OUT}	$T_A=25^\circ\text{C}$, DAC 码 0x8400, 频率 1kHz	—	31	80	$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
		$T_A=25^\circ\text{C}$, DAC 码 0x8400, 频率 10kHz	—	60	80	
输出噪声 ^a	N_{OUT}	$T_A=25^\circ\text{C}$, 0.1Hz~10Hz	—	6.0	60	μV_{p-p}
上电时间 ^a		$T_A=25^\circ\text{C}$	1.5	—	—	μs

^a 每晶圆批仅 A 组测试抽样方案取 3 (0)。

主要特性曲线图（电特性测试图）

微分误差 (E_{DL}) 曲线、线性误差 (E_L) 曲线

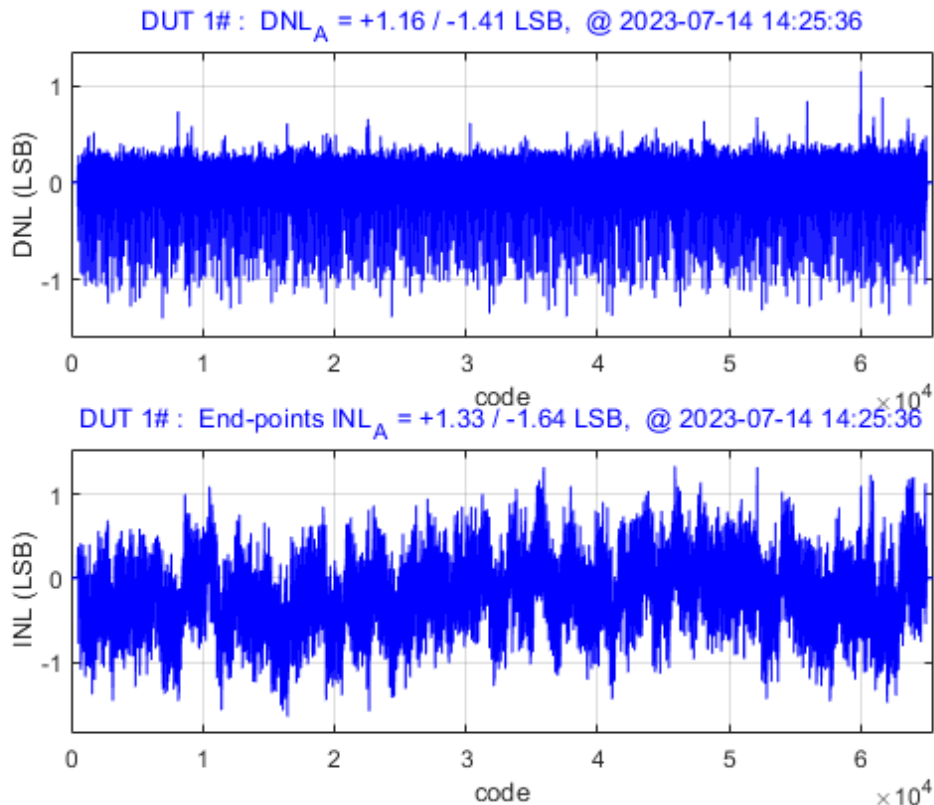


图 8 微分误差 (DNL) 曲线、线性误差 (INL) 曲线

典型应用线路图

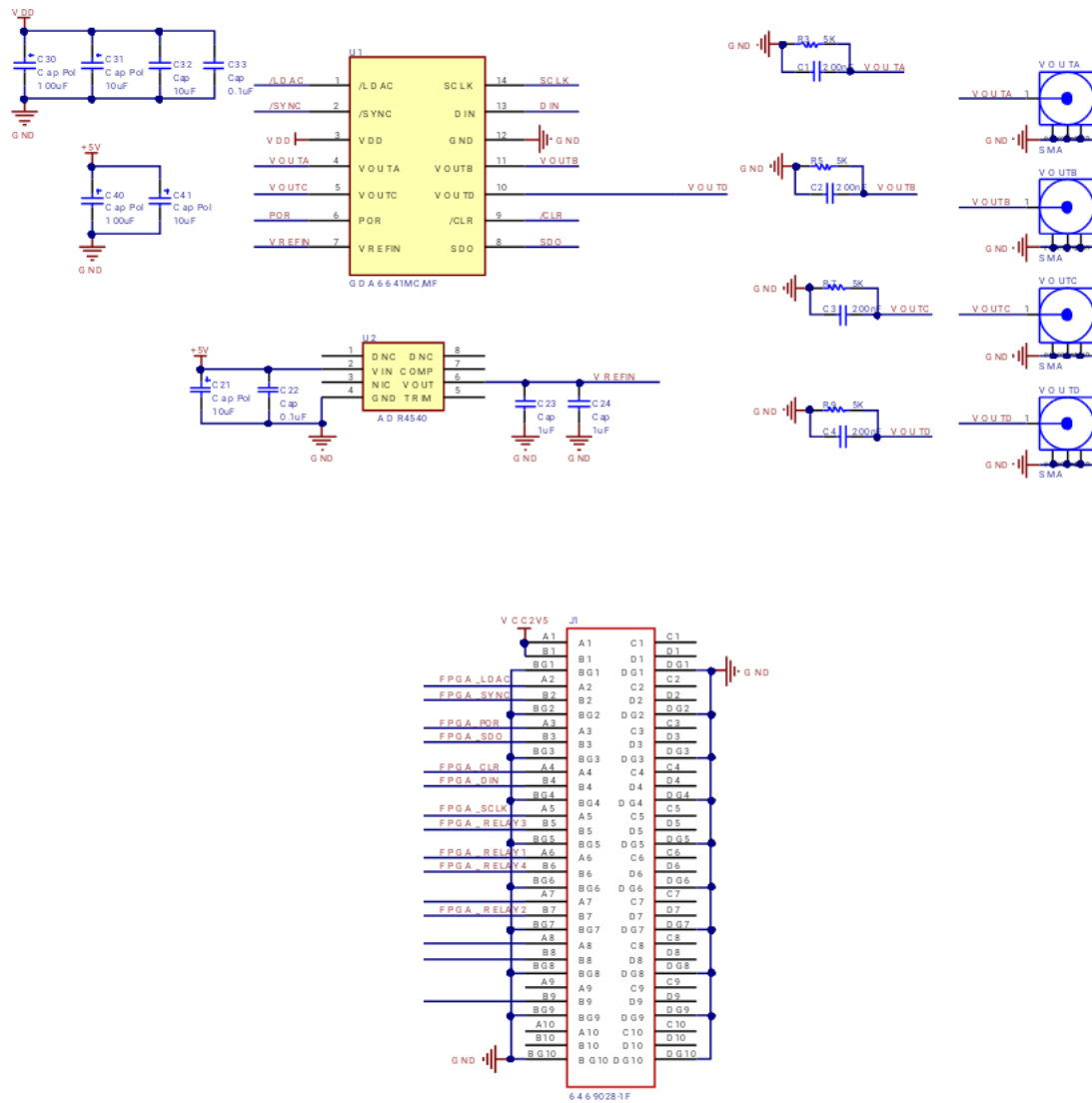
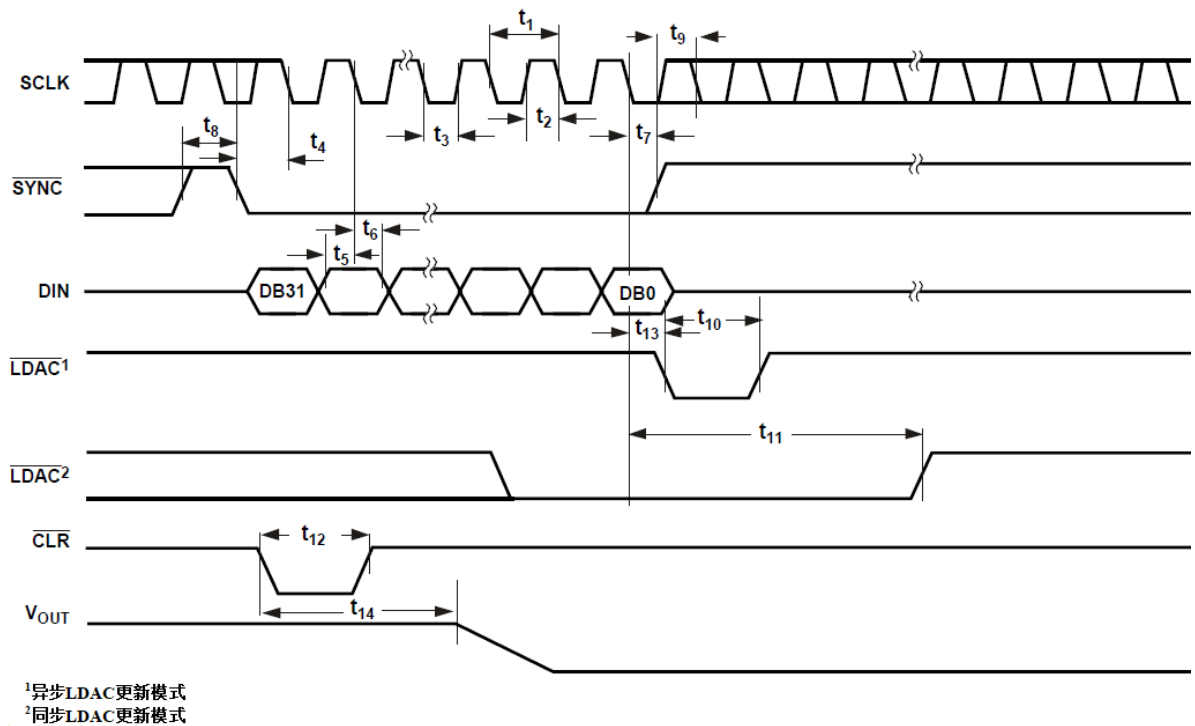


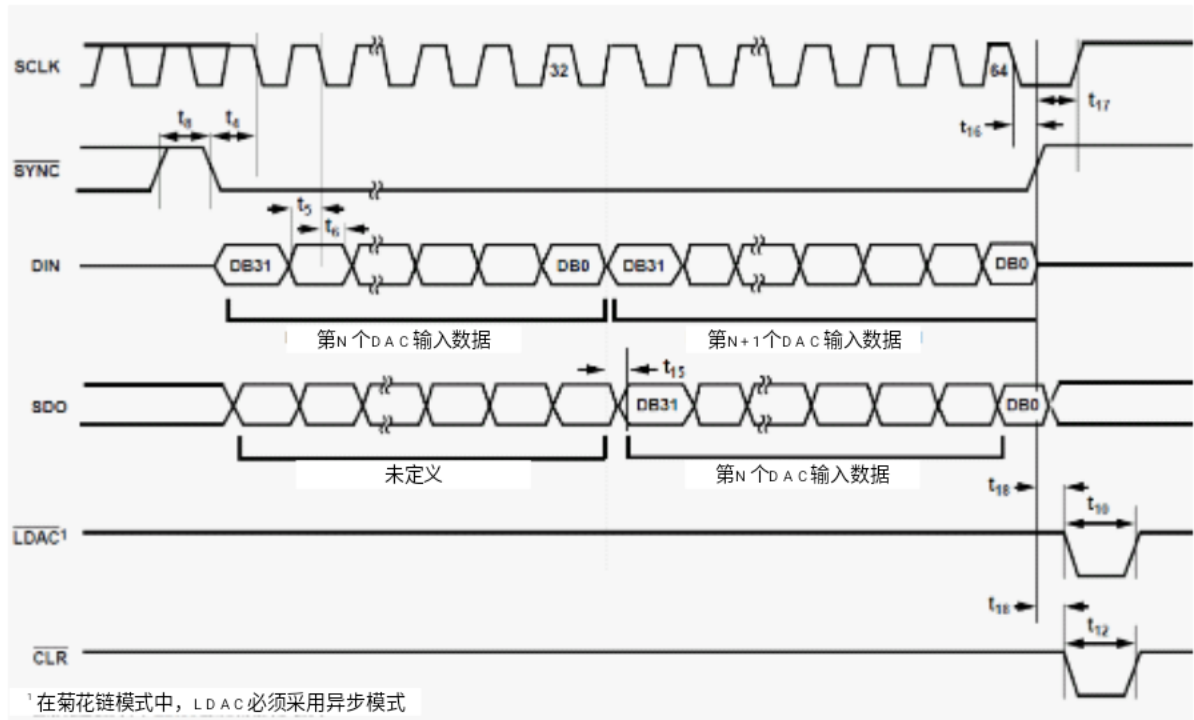
图 9 典型应用线路

本产品典型工作时序如下：



注： $t_1 \geq 20\text{ns}$, $t_2 \geq 10\text{ns}$, $t_3 \geq 10\text{ns}$, $t_4 \geq 17\text{ns}$, $t_5 \geq 5\text{ns}$, $t_6 \geq 5\text{ns}$, $5\text{ns} \leq t_7 \leq 30\text{ns}$, $t_8 \geq 3\mu\text{s}$ (单通道), $t_8 \geq 8\mu\text{s}$ (全通道), $t_9 \geq 17\text{ns}$, $t_{10} \geq 20\text{ns}$, $t_{11} \geq 20\text{ns}$, $t_{12} \geq 10\text{ns}$, $t_{13} \geq 10\text{ns}$, $t_{14} \geq 10.6\mu\text{s}$ 。

图 10 串行写入模式工作时序



注： $t_4 \geq 17\text{ns}$, $t_5 \geq 5\text{ns}$, $t_6 \geq 5\text{ns}$, $t_8 \geq 3\mu\text{s}$ (单通道), $t_8 \geq 8\mu\text{s}$ (全通道), $t_{10} \geq 20\text{ns}$, $t_{12} \geq 10\text{ns}$, $t_{15} \leq 22\text{ns}$, $t_{16} \geq 5\text{ns}$, $t_{17} \geq 8\text{ns}$, $t_{18} \geq 2\mu\text{s}$ (单通道), $t_{18} \geq 8\mu\text{s}$ (全通道)。

图 11 菊花链模式工作时序

产品使用说明

1. 输出电压

GDA6641MC、GDA6641MF 为一款四通道 16 位串行输入，电压输出的 D/A 转换器，标准工作电源电压为 5V，采用三线串行接口以 32 位数据格式写入数据，由于数据输入编码是二进制，因此使用外部基准时理想输出电压为：

$$V_{OUT} = V_{REFIN} \times \left(\frac{D}{2^N} \right)$$

其中：N 为 D/A 转换器分辨率，D 为加载到 DAC 寄存器中的二进制等效的十进制数据（本产品中，值为 0~65535）。

2. 寄存器说明

本产品移位寄存器为 32 位 DB31~DB0，其中前 4 位 DB31~DB28 及最后 4 位 DB3~DB0 不在乎值为 1 或 0，DB28~DB25 为命令位，DB24~DB20 为地址位，DB19~DB4 为 16 位数据，如下表所示。

表 5 数据输入配置说明

DB31 (MSB) ~DB28	DB27~DB24	DB23~DB20	DB19~DB4	DB3~DB0 (LSB)
------------------	-----------	-----------	----------	---------------

XXXX	命令 (C3~C0)	地址 (A3~A0)	数据 (D15~D0)	XXXX
------	------------	------------	-------------	------

控制命令及相应的功能如下表：

表 6 控制命令配置说明

命令				功能描述
C3	C2	C1	C0	
0	0	0	0	写数据到输入寄存器
0	0	0	1	刷新输出寄存器
0	0	1	0	写数据到输入寄存器，同时刷新输出（软件 LDAC）
0	0	1	1	写数据到输入寄存器，同时刷新输出
0	1	0	0	掉电/加电功能
0	1	0	1	加载清除代码寄存器
0	1	1	0	加载 LDAC 寄存器
0	1	1	1	复位
1	0	0	0	开启菊花链模式

地址说明如下：

表 7 地址命令配置说明

地址				通道选择
A3	A2	A1	A0	
0	0	0	0	DAC A
0	0	0	1	DAC B
0	0	1	0	DAC C
0	0	1	1	DAC D
1	1	1	1	All DACs

3.功能说明

1) 上电复位

本产品包含上电复位电路，上电时可以通过复位，将其寄存器初始化为默认设置，从而控制输出电压。设置 POR 信号为低，本产品上电时输出为零；设置 POR 信号为高，上电时输出为半满度电压，该电压一直保持，知道输入有效的数据。

同时，本产品再工作中可以通过写命令进行软复位，控制命令为 C3~C0 为 0111。

2) 掉电模式

本产品包含 3 中掉电模式，控制命令为 0100 时，启用该功能，通过设置 DB9、DB8 为不同的值，可以控制 DAC 的工作模式，并且通过设置 DB3~DB0，可以选择需要控制的通道，如下表所示。

表 8 掉电模式输入数据说明

DB31~DB28	DB27~DB24	DB23~DB10	DB9~DB8	DB7~DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
XXXX	0100	XXXX	省电模式控制	XXXX	DAC D	DAC C	DAC B	DAC A
					掉电/上电通道选择，置 1 选择通道			

本产品输出运放端连接有可选的电阻网络，通过 DB9、DB8 的设置，可选择掉电

后阻抗，如下表所示。

表 9 掉电模式输出阻抗配置说明

DB9	DB8	工作模式
0	0	正常工作
0	1	掉电模式，输出负载 1kΩ到地
1	0	省掉模式，输出负载 100kΩ到地
1	1	掉电模式，输出悬空

3) 加载清除代码寄存器

本产品具有异步清楚输入的硬件端口 CLR，CLR 输入为下降沿触发。设置 CLR 端口由高变低，可异步清除输入寄存器及输出寄存器的中的数据，并加载清除代码寄存器中的数据，设置输出电压为零、半满度、满度电压，其功能命令及设置如下。

清除寄存器数据功能命名：

表 10 加载清除代码寄存器功能输入数据说明

DB31~DB28	DB27~DB24	DB23~DB20	DB19~DB2	DB1	DB0
XXXX	命令 (C3~C0) 0101	地址 (A3~A0)	XXXX	1/0	1/0
				清除寄存器数据	

清除代码寄存器设置

表 11 加载清除代码寄存器功能输出电压配置

DB1	DB0	输出电位
0	0	输出零满度
0	1	输出半满度
1	0	输出满度
1	1	无操作

4) LDAC 寄存器

LDAC 寄存器通过命令覆盖 LDAC 硬件端口状态，可以更加灵活的使用本产品。其控制命令及配置如下。

表 12 LDAC 寄存器功能输入数据说明

DB31~DB28	DB27~DB24	DB23~DB20	DB19~DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
XXXX	0110	XXXX	XXXX	DAC D	DAC C	DAC B	DAC A
设置为 1 时覆盖 LDAC 硬件端口状态							

A. 硬件 LDAC 寄存器端口

如图 2 时序所示，本产品可以采用 LDAC 端口刷新各通道的输出。LDAC 信号可以为低或者脉冲信号。可以采用同步或者异步方式使用该端口。

同步 LDAC：LDAC 保持为低，读取输入数据时后，DAC 寄存器再 SCLK 的第 32 个下降沿同步更新 DAC 寄存器数据。

异步 LDAC：在 LDAC 信号为高时，DAC 输出不会与输入数据同时更新，当 LDAC 信号变低时，输出随 LDAC 信号下降沿更新。

B. 软件 LDAC 功能

通过写入输入寄存器 n 和更新所有 DAC 寄存器, 可以使用 LDAC 功能同时或独立更新所有 DAC 输出。

使用该功能时, 输入命令 C3~C0 为 0110, 输入该命令后, 将加载 LDAC 寄存器 (DB3~DB0), 寄存器默认值为 0, 设置为 1 后, 不管硬件 LDAC 端口状态, 将更新 DAC 通道。如下表所示。

表 13 LDAC 寄存器配置说明

加载 LDAC 寄存器		LDAC 工作
LDAC 控制位 (DB3~DB0)	LDAC 硬件端口状态	
0	1/0	由 LDAC 硬件端口信号决定
1	X	DAC 通道更新, 覆盖 LDAC 硬件端口, DAC 通道视 LDAC 硬件端口为 0。

5) 菊花链 (DCEN) 模式

通过菊花链模式命令, 电路可实现菊花链工作模式, 即将多个 DAC 串联。进入该工作模式的命令如表 10 所示。当命令 (C3~C0) 为 1000, DB1 为 1 时进入该模式。

表 14 DCEN 工作模式输入数据说明

DB31~DB28	DB27~DB24	DB23~DB20	DB19~DB2	DB1	DB0
XXXX	命令 (C3~C0) 1000	地址 (A3~A0)	XXXX	1/0	X
				DCEN 寄存器	

注意事项

1. 产品安装注意事项:

- 1) 使用时, 切忌电路插反, 否则可能导致电路损坏。
- 2) 电装要求:
 - a) 本产品为陶瓷气密性封装, 无烘烤要求;
 - b) 板级组装推荐采用有铅焊 (Sn63Pb37), 推荐峰值温度范围 210°C~220°C, 最大峰值温度不建议超过 235°C, 峰值温度±5°C 以内停留时间≤20s, 液相线以上停留时间 60~90s。升温速率 2°C/s~4°C/s, 降温速率 2°C/s~6°C/s;
 - c) 若混合板级组装工艺需要温度升高, 应保证器件本体温度最高不超过 260°C。(器件本体温度测量点位于回流焊时器件上表面);
 - d) 本产品焊接端镀层材料为 Ni/Au, 其中镀金层厚度大于 1.3μm, 焊接前应按照《国家航天行业标准 QJ3267-2006 电子元器件搪锡工艺技术要求》进行去金处理;
 - e) GDA6641MF 如有引线成型需求, 我司可按 QJ3171-2003《航天电子电气产品

元器件引线成型技术要求》进行加工成型；

f) GDA6641MC 产品侧面有城堡形焊盘，建议焊接后爬锡高度大于 1/2 城堡高度；

2.产品使用注意事项：

- 1) 对于有壳温要求的产品，建议实际使用时关注环境温度控制，并注意散热；
- 2) 在上电过程中及正常工作时，数据及数字控制端口（DIN、POR、SYNC、LDAC、SCLK、CLR）及基准端口（VREFIN）的最高电位应不高于电源电压。
- 3) 热插拔可能导致器件损伤，本产品严禁热插拔。
- 4) 在应用中，应仔细考虑电路板上电源和接地回路的布局，包含 GDA6641MC、GDA6641MF 的 PCB 板上，应该由独立的模拟和数字部分。如果 GDA6641MC、GDA6641MF 在有其它器件要求模拟地、数字地连接的系统中，则地应该只在一个点进行连接，接地点尽可能靠近 GDA6641MC、GDA6641MF。
- 5) GDA6641MC、GDA6641MF 的电源应该就近接 10 μ F 和 0.1 μ F 的电容。0.1 μ F 电容应采用低 ESR、低 ESI 的电容类型。
- 6) 尽可能避免模拟信号与数字信号的交叉，时钟及其它快速切换的数字信号应采用屏蔽措施。

3.产品防护注意事项：

- 1) 本产品贮存条件：温度 10℃~25℃，相对湿度 25%~70%；
- 2) 本产品静电等级为 Δ C（1000V），使用过程中应注意防静电保护；
- 3) 在使用过程中应避免跌落以免造成机械应力损伤；

常见故障及处理办法

1. 输出信号不正确：检查焊接是否有异常，检查电源、地信号连接是否正常，基准电压准确，检查工作模式配置、输入时序是否正确；
2. 输出数据抖动：检查外部电路和连接，保证基准电压稳定；
3. 器件工作不稳定：检查电源，保证电源电压稳定；

联系方式

研制生产单位：重庆吉芯科技有限公司

通讯地址：重庆市沙坪坝区西园北街 8 号软件园二期 3 号楼

邮编：401332

传真：023-61752130

联系人：市场 023-61752131 王忠焰（技术）18290461637

附加说明

1.本说明书首次发布日期：2024 年 2 月 4 日；

表 15 版本控制页

更改日期	更改章节	更改说明	备注
2024.2.4	--	--	

2.本产品状态：☐生产（该产品型号目前已在生产，可以提供正式产品）
☐预发布（该产品型号尚未投入正式生产，可以提供样品）

3、替代国外产品情况说明：

3.1 外形尺寸对比

重庆吉芯科技有限公司器件尺寸与对应 AD5064 器件尺寸对比见表 4，从表中可以看出尺寸不一致，不可实现插拔替换。

表 16 实测器件尺寸对比表

型号	样品 (L×W×H) (mm)	对比结果
GDA6641MC	7.40×6.40×1.90	不一致
GDA6641MF	11.70×7.50×3.00	
AD5064	5.00×6.40×1.00	

3.2 标准对比

3.2.1 绝对最大额定值对比

表 17 绝对最大额定值对比

参数	规范要求	AD5064 器件手册	比对结果
电源电压 V_{DD}	-0.3V~7.0V	-0.3V~7.0V	一致
热阻 (θ_{JC})	16°C/W (GDA6641MC) 20°C/W (GDA6641MF)	113°C/W	有差异
最大结温 (T_J)	150°C	150°C	一致
工作温度	-55°C~125°C	-40°C~125°C	不一致
贮存温度 (T_{stg})	-65°C~150°C	-65°C~150°C	一致
引线耐焊接温度 (T_h) (10s)	300°C	260°C	不一致

3.2.2 推荐工作条件对比

表 18 推荐工作条件对比

参数	规范要求	ADI 器件手册	比对结果
电源电压 V_{DD}	4.5~5.5V	4.5~5.5V	一致
时钟输入高电平	$\geq 2.2V$	$\geq 2.2V$	一致
时钟输入低电平	$\leq 0.8V$	$\leq 0.8V$	一致
工作环境温度	-55°C~125°C	-40°C~125°C	不一致

3.2.3 电特性对比

表 19 电特性对比

承研承制单位			重庆吉芯科技 有限公司	ADI	对比或差异性说明	
产品型号（规格）			GDA6641MC /GDA6641MF	AD5064(B Grade)	—	
电 性 能 指 标	参数名称		单位	指标数值范围	指标数值范围	
	静态参数					
	分辨率		bits	16	16	与国外产品一致
	积分非线性误差		LSB	-8~+8	-2~+2 (-40℃~125℃)	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	微分非线性误差		LSB	-4~+4	-1~+1	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	总非调整误差		mV	-6~+6	-2~+2	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	失调误差		mV	-3.6~+3.6	-1.8~+1.8	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	失调误差温度系数		μV/℃	—	±2（典型值）	国外产品为设计保证参 数，不进行测试
	满度误差		%FSR	-0.10~+0.10	-0.07~+0.07	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	增益误差		%FSR	-0.07~+0.07	-0.05~+0.05	温度范围较国外宽、且工 艺与国外电路所采用的 工艺有区别，指标放宽
	增益误差温度系数		ppm FSR/℃	—	±1（典型值）	国外产品为设计保证参 数，不进行测试
	直流串扰		μV	≤60	≤40	国外产品为设计保证参 数，不进行测试
	输出参数					
	输出电压范围（电压摆幅）		V	0~5	0~V _{DD}	与国外产品一致
	电容负载稳定性（nF）		nF	≤1	≤1	与国外产品一致
	直流 输出 阻抗	正常模式	Ω	≤20	0.5（典型值）	国外产品未规定极限值
		输出接 100kΩ网络	Ω	80 kΩ~120 kΩ	100kΩ±20kΩ	与国外产品一致
		输出接 1kΩ网络	Ω	0.6 kΩ~1.4 kΩ	1kΩ±400Ω	与国外产品一致
	输出 短路 电流	满幅输出，输出短路到地	mA	60（典型值）	60（典型值）	与国外产品一致
		0V 输出，输出短路到 V _{DD}	mA	90（典型值）	45（典型值）	工艺中器件性能不一致， 导致短路电流不一致
	上电时间		μs	≥1.5	4.5（典型值）	国外产品未规定极限值
	电源抑制比		dB	≤-80	-92（典型值）	国外产品未规定极限值
	基准输入					
	基准输入范围		V	2.2~V _{DD}	2.2~V _{DD}	与国外产品一致
	基准电流		μA	≤300	≤160	工艺与国外电路所采用 的工艺有区别，指标放宽
	基准输入阻抗		kΩ	≥16	32（典型值）	工艺与国外电路所采用 的工艺有区别，国外产品 未规定极限值
	逻辑输入					
	逻辑输入漏电流		μA	-1~+1	-1~+1	与国外产品一致
输入低电平电压		V	≤0.8	≤0.8	与国外产品一致	
输入高电平电压		V	≥2.2	≥2.2	与国外产品一致	
逻辑输入端阻抗		pF	—	4（典型值）	国外产品为设计保证参 数，电容值较小，无法精 确测量，因此未给出	

逻辑输出参数				
输出低电平电压	V	≤0.4	≤0.4	与国外产品一致
输出高电平电压	V	≥V _{DD} -1	≥V _{DD} -1	与国外产品一致
高阻抗漏电流	μA	-1~+1	-1~1	与国外产品一致
高阻抗输出电容	pF	—	7（典型值）	国外产品为设计保证参数，电容值较小，无法精确测量，因此未给出
功耗参数				
电源电压	V	4.5~5.5	4.5~5.5	与国外产品一致
电源电流	mA	≤6	≤6	与国外产品一致
省电电流	μA	≤30	≤30 (-40℃~125℃)	与国外产品一致
交流参数				
建立时间	单通道模式	μs	≤8	与国外产品一致
	四通道模式	μs	≤13	
摆率	V/μs	≥1	1.5（典型值）	国外产品为设计保证参数，与国外产品所采用的工艺不同，且国外产品未规定极限值
数字到模拟毛刺脉冲	nV-sec	≤6	3（典型值）	
基准馈通	dB	≤-80	-90（典型值）	
数字馈通	nV-sec	≤1	0.1（典型值）	
数字串扰	nV-sec	≤4	1.9（典型值）	
模拟串扰	nV-sec	≤4	2（典型值）	
通道间串扰	nV-sec	≤6	3.5（典型值）	
交流串扰	nV-sec	≤10	6（典型值）	
乘法带宽	kHz	≥300	340（典型值）	
总谐波失真	dB	≤-70	-80（典型值）	
输出噪声谱密度，f=1KHz	nV/√Hz	≥80	64（典型值）	
输出噪声谱密度，f=10KHz	nV/√Hz	≥80	60（典型值）	
输出噪声	μVp-p	≤60	6（典型值）	
开关参数				
工作频率		≤50MHz	—	国外手册无，新增参数
SCLK 周期	ns	≥20 ^a	≥20	国外产品为设计保证参数，不进行测试，本产品部分时序参数增加到功能测试中
SCLK 高电平时间	ns	—	≥10	
SCLK 低电平时间	ns	—	≥10	
SYNC 至 SCLK 下降沿建立时间	ns	—	≥17	
数据建立时间	ns	—	≥5	
数据保持时间	ns	—	≥5	
SCLK 下降沿到 SYNC 上升沿时间	ns	—	5~30	
最小 SYNC 高电平时间（单通道）	μs	—	≥3	
最小 SYNC 高电平时间（四通道）	μs	—	≥8	
SYNC 上升沿到 SCLK 下降沿时间（完成输入数据）	ns	—	≥17	
LDAC 低脉冲时间	ns	—	≥20	
SCLK 下降沿至 LDAC 上升沿时间	ns	—	≥20	
CLR 最小脉宽低电平	ns	—	≥10	
SCLK 上升沿至 LDAC 下降沿时间	ns	—	≥10	
CLR 脉宽有效时间	μs	—	≥10.6	
SCLK 上升沿至 SDO 有效时间（菊花链模式）	ns	—	≤22	
SCLK 下降沿至 SYNC 上升沿时间（菊花链模式）	ns	—	≥5	
SYNC 上升沿到 SCLK 上升沿时间（菊花链模式）	ns	—	≥8	
SYNC 上升沿到 LDAC/CLR 下降沿时间（菊花链、单通道模式）	μs	—	≥2	
SYNC 上升沿到 LDAC/CLR 下降沿时间（菊花链、四通道模式）	μs	—	≥8	

因国外未给出 SCLK 频率参数，给的是周期参数，而我司规定的是频率参数，转换为周期参数就是≥20ns，与国外对应。

因国外未给出 SCLK 频率参数, 给的是周期参数, 而我司规定的是频率参数, 转换为周期参数就是 $\geq 20ns$, 与国外对应。